

A Packing of 88 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 88 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.459582. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.458648, obtained by deleting 1 of the 89 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 88 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.459582 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 88$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.458648, obtained by deleting 1 of the 89 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 88/87 = 2.465517$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N88.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 224 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
245958252389282133114289076217704814855401370289082039233696437956722768
141404593108977810998647878212365281140462082469316600982175323114788882
7
```

denominator:

```
100000000000128931594468378661635558033971703223431016508019161645436051
447293689680736200581776180260583350607374901355089136397212476514112326
2
```

B Coordinates

88 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N88.txt`.

```
132393643968 310143085199 156933047668 343590798208 -12416504953 -59434443949 -349926541385 19294598329 89265422349
200449202014 -312169707531 -142165869815 -423066327547 -28360753823 194270803230 199324101363 286283035256 -148388793349
199126354892 256393301346 216478669454 -262431639445 -121130741099 -271990320124 258020547336 -436660592763 20393111509
-335060291041 -3899587457 98274276840 373456756936 417451577328 178369844478 -50351494352 502097773244 411505587320
87801165213 218668082778 -503156244373 -186502465558 -312148351081 22546882720 9167243190 69263271916 226081998427
-46624878362 -527912284633 -284178846241 -7702835890 47632435805 -1968147121 -31797835819 258409147511 -147566875652
54068023023 352649797519 -79991409481 65902762642 19555888687 -332091360961 -153702947835 -21799606121 -649097881877
-247503066012 100354412236 -248655930488 -322378052966 428670232060 -283137409144 -58361503916 -375852852549 107143849680
269620673847 302027239099 45685901278 145926704163 -438035481255 -273107157858 448638597657 -40401614778 169723133482
402796886838 -162344665515 425647993333 -53665734368 123571986743 -468043274670 344162022833 113729241334 -434074792974
284779497145 7109067625 -223518922516 97882915798 252872643555 243527134266 559374263526 -104114207913 99848542227
-91588497227 262627875957 15454494129 -164939410634 -470285027756 31548148019 -102539430096 81986861789 97228915108
-11442493950 -258698454239 340412804193 -56392632826 -165555113644 238060940576 9361061148 -12662806496 -94381268007
154121949714 -142716523449 35234868781 -28737197854 77875888085 -440540252243 -235105939661 -357010183284 110583438701
580305116803 -75989500962 -149689599711 331899104985 17886555288 -217464812032 -204952848991 -142471385539 -152595460870
-176760585653 -1293491854 351419266003 -419979743340 14359705438 99878521558 8918916299 285550099178 -116149876769
-346070395105 -165989773806 378314340345 213920306710 -299467125470 273344282826 -480773941166 113011766136 10058084185
241749972883 -428523146048 326936306213 513706924775 286209242665 201480748049 110952733963 -129523808156 -126005154464
176149467338 -117323273576 -152803414017 -76230237817 79714775039 59340658930 7689934381 -552998492576 -32519005543
440745129631 -277444248489 147802955544 366500116147 -387964599995 -107394523471 117763201527 -472166843341 -168882760086
-192839618323 26695894075 150991354674 160152761225 212272654632 36089021703 61227742931 174165675199 -288002919322
430471507307 273877954598 258288041774 -198701703819 -152695379427 -345081875547 324481352898 183230414982 210187563862
241749972883 -428523146048 326936306213 -333534188802 27198602149 358382552872 210057678324 330090785052 -277836060050
266961673595 67055000107 -11939859065 -189637356322 375866306660 -268516266839 288938464742 151747941752 -481007833855
-6633490763 -32180341773 -138648871311 71328623083 543654232638 -15168776399 -27811932592 -76073342598 -239163667880
-223579490173 21639962584 564371328277 134134864095 -142419082670 -196972167633 -204460301290 -67061303868 -99194445296
105171977625 215927109600 505803408370 -346196512835 -32309834298 62909091922 -262818579332 -201778265853 -350453410069
230430916002 551606567017 18169779611 13889571343 116175342781 -11990375119 155786777613 -46665306155 514520784652
258161095187 12178741576 54359443130 292118989320 -166623052180 11612841368 126966275194 -402091556435 -23175392718
-38984060506 31955694491 -50758833529 88452534930 208528746797 514865047683 -129128630502 -78567704564 -3020695253
143065245645 -490773857223 -64186578486 227009482625 219934522760 -486827011825 116675689708 -113239888574 242630259008
19491867568 -145192246421 105806895316 239344354055 105543835570 -57962843835 568896698130 -109354304346 -68942462151
-614823064455 9972098695 -39687745237 -431899437331 -12140412981 -2295641662 -245092323440 -105341703583 -124494990154
31732897461 -71694021787 230967892142 -165014053844 321584639717 195721116375 270700898297 -14763421932 -412082121575
-146929405135 593342699886 249384631165 156774036489 3964857851 242541079703 219482651692 -229126029770 -53357689757
-209291841159 -225904436596 53956240509 -143521362170 -341873319429 -12075091810 -53660342181 106453481778 173547342353
599347212689 62645899739 -172432802183 -197217425257 -341609324417 -446255681173 -182515270566 124018912050 66504124058
-195376670825 -443895047 -215138941164 300944732634 -84140083446 41888086853 -106611114769 -556648201686 218925650697
-190561225962 -290247477742 -191702269935 -337344720956 -204368877338 419245517942 -316049773862 -239160575471 113869124013
163441063975 -68560256803 109434727904 304983435991 -128929271368 -272268250979 -144067773698 -157863109830 269954938292
-132659741224 124775373163 229310676995 310231700128 -468744659452 -161128235087 -193763844432 200661544386 307035897504
-49031147581 22288627750 -127598443536 -128924631734 20127359103 -55367342313 210540311764 107955669392 -50713183485
178832227806 -45874284467 7769608578 -153268987431 317892073097 -478451538053 -300422787296 25406877299 357355390378
-48318499542 -419504479956 114573419617 195005990651 151521140119 -160243309999 -299446366575 -267467610068 -286430251958
-128096657189 -2432895988 345002293616 190676730451 -236943282948 107166491251 -22948528528 -204222727122 -317224765846
128817530700 96425910834 348929466674 -189605889516 -311771977184 240519060356 501673984342 -413808574015 348921820858
-42409890473 -38036772169 -559064815097 -243828925371 70027252023 -209538127983 -320190676497 -309702607630 -323581093481
-77839569543 5421214091798 -346189518635 314059572673 308202158521 19152528050 -183735913935 290746547861 -992963617
280154562312 -110767939032 -74350277879 314200704010 -496889432228 -248324605495 48223060167 201128732542 -39446426666
-312280019557 312176986592 -325143072714 -107800452357 -85664809131 -533611597836 -251244260375 -51738195944 142308663961
88226083636 -536651619475 -22267969400 196211423159 -277273264067 58614410529 -39420251392 -107457719940 -93287736378
122874940035 28235900743 135264596134 47824744695 -316640077303 -410481560373 41221799696 -287925066387 2634577736958
-368799067192 -377029126260 -269376907784 -253964254159 28717219442 166617539355 -473182685346 -241086822900 -259772447741
250994810394 -119908279303 -287096998643 -171345180483 109484321506 85153234477 -50102487231 -118327913581 48778179695
42398000387 -73405910367 -73304948967 67049865519 125235289925 -200111277377 94100591132 -557711976240 214824833593
43711073581 -166161926640 -126553335138 400900129677 273274283314 -109027492596 175456950355 -164127375983 -593396200770
-393727915958 66998670463 -40366265380 -644030887223 231053809943 -35358383047 -251071377091 -170330651681 392195711423
13389682333 67367449349 -239520861258 -3672133364 -279522619835 -104607662327 -551121398491 324310632350 -146545744529
-236725570673 164346274748 -314553257745 -343660717198 -2327003830228 -159140809532 74556421641 206915592656 251020265550
-103341646706 181055237408 377829642872 -30251248401 -101946609004 161437405765 276453224975 -159285639223 -332470732999
-175169749887 -482665059043 72500067917 96166629322 -208809319027 40981835264 300877801930 134502092889 8029688985
378745634703 251879750457 -289185216781 -32816111708 -164380237287 317448703999 -115014490390 -371409556181 16967303294
-326952820700 187390434736 348199550181 -59759819834 -18659188771 97646771427 -144796511725 -302608402156 -131816579486
280393733497 108218062588 -146426479125 -117521122278 -443163378244 273324879657 -302930680374 -48311285709 -242894941228
```

-162149501324 201722270599 -209871125592
98416302797 368549235231 144281875902
644475340154 -42677912988 -54469956734
337265447624 -412373503174 -26883691298
-200253223984 500359403688 259452561331
-38091829369 281023074680 -157404001578
148939811582 9992007027 -183033199366
-434564105586 -309095109250 -372091041633
-201144313291 107038864915 250520099146
119006709558 282560771462 -156365080308
-188058529648 -140052234437 15332911646
-132724288770 158162396208 251332744632
-24917572088 298267884258 -587671860856
-49138299369 -108373179126 371223612814
243984462879 -83683635272 -15801170678
110348079894 480468290440 182685868064
-1394085058042 55452334122 249591971310
232006940523 -201866256102 -11290576325
256954529717 306046745529 110333545907
328028865251 -6655762640 184114898697
217013649254 283997769563 -4701897327
194492966418 234848364595 -179970801873
-132339213759 -271379849439 36694512820
-58987535892 -10338781642 -358653673587
28123969823 -94628586221 349512669500
470114221509 -329095936217 -202793557147
-353600403260 192793224421 -587870464398
26260194631 -305373499153 -143404793348
151587219709 305456007432 228519504107
206832379835 425196850405 -242973960310
-76660150637 356623027238 147534319353
477532922541 -86472044301 -258165071433
-24917487493 -148915194161 272277321665
-330899482020 -68032387420 -582016457574
-61087072970 165625111745 -133920069708
-156240053585 -296035864072 296507149137
-483063909678 -25043161748 56780312929
-192913725213 266784693248 -14696750051
-18346894820 -467749197037 75547969579
315639196810 -426634230487 -125846358958
169714774377 -346172160588 1169857655
69755929401 162283413321 -136182176865
275461650882 67113226696 -202308486403
-496392885918 -63213370833 -31552461398
-355601535911 -328251758100 48703403608
-70159460801 31883792555 352874760999
57203350870 -96791651418 -67400136595
-24711585671 335729109757 492937466813
327214197292 196263852512 71220290141
463136913526 -5732323629 26885716205
287826016403 -335328011355 321657389661
94859759869 -146867028531 245543907461
-11831314855 -161160680223 -312067774600
-163773600015 49694311639 166584466290
330510642505 -199210113293 166365667902
11378761645 -289772925623 24830510982
-285663865064 -229540899826 -199723386293
-456003674313 -187121602021 294735354237
229988572851 -564681164429 -36706326446
210810509716 226338516164 197005067531
197327941715 226976196827 -524827867529
-139547299178 -133000811315 -294079344548
17981662028 -404602281761 115368366811
-68192599762 69662138650 38433290607
284365293023 177678096542 -203761817223
-2722254925 -514227590174 -165328994261
316256797017 -50006040653 -436681764211
252456684975 1148700833 509133547178
3846227656 -158459489478 147065430327
-463529192153 223887587369 37032128035
2407883234 180674720556 95235058414
-29358315256 35805573853 -125034627847
-505881413856 65776544392 -190841829104
-10625177946 -32855953330 -197300032514
290256504856 404936489652 -216126377258
-250215560996 448249858492 222873438310
-281294730900 -248401245607 -332172442743
-138199832666 -254782396095 243453536504
-191194076991 43219823826 -137368908204
35129989561 -69049744488 270789696101
62809734983 9902775279 -433523998234
-203050582545 -190072138446 31006082865
380175096443 82180202663 -75408554351
142363757991 323895126703 419678308908
-494565473444 -36045595235 43722082173
-2097538340 -297872502880 331917041710
-292130304885 -4959534849 306404518175
288697984583 -56009428997 67326869482
-112539399996 -66041128473 138486294975
49552400619 -67033707393 144526861490
-328675318830 206739262202 -228977649936
-230158111915 -460026324941 178759585852
-338197302970 34789034262 91481377883
-10776747449 -374845057893 -516751200741
-260199010663 200703102702 -172723165234
90546907019 61224750501 29599938641
567882531492 41891241697 42128272960
15986735684 426827222253 -119836439867
-211607145892 -129905274937 -4524565660
-4149387282 -21447441387 184221534593
12133751157 351634382936 16708218805
158829441722 200470552874 -468007126370

592128350212 -80912551846 -68364013799
73669762904 -510525762184 128316659631
31965473018 -116094031787 -397592286650
-119671257309 -81247118686 -31687243295
-45850349588 148087126130 6503528060
-2382411595802 -390441781836 -365776258593
-216395785644 260459563129 445208042772
-213460750586 147913628170 -58878994640
176244408848 -275893035404 475909966842
-117243864064 86148728570 32064174156
-77063360946 -114040251546 122908038172
-248261341660 -435134485281 -52980317472
-244123063249 -50562647158 105302949145
233933802116 227488868127 -32458323593
406503117745 -280469391230 -35444453989
435485132578 485553684322 10365846807
-299366585099 357957298618 85368140031
-449406590994 199933232394 207260414845
139587501931 174982962509 278864772886
266870135888 -201457191361 531451927109
-113632643095 -67427561727 114209134269
-23452006672 -282804694093 -23739730425
4102003060 36518370257 333874528134
19254524550 -205028170825 161697250758
-188320131493 197965144816 -395186038383
-177789144019 150078314728 500731332496
33522702735 -621084565897 126505640493
297808058815 34398368110 -60810198833
-173289208332 -304687384661 76728539312
-115785212859 -25079305737 352610278342
-191837514214 -125746497804 204341972772
-207923451821 93865739246 246375303007
-369016257922 84171849679 123395636086
-75251622772 -322504656220 -36812080462
-168713167179 -211417454474 -151252625358
-199313290008 228648928538 263524824421
559680291142 -250190360563 79524259723
-23996988979 -231939294797 -109015285487
254726694764 -11077639055 518204121142
-353064332638 -22739370652 -232730140821
40723831375 238081231812 5057353411821
-267722392628 -225637049556 200510391255
233980949058 212464543689 -279664597297
245619641540 397810496124 3377214397548
162944980182 -119019283591 41981051835
-506431579846 -67986890471 -333027425737
217291839505 -73827287302 261307362241
432266057374 -260690522726 90244784735
-267248364826 -85351356661 242918861674
234559909721 8021247667 -215444850023
-86908841185 -364897827984 73885688756
-69348539153 248110184406 511214591155
242040603990 9243153817 390240410290
-81441594197 -29520131378 -100753994796
178131584938 300600135697 -175926347555
162670546601 95022686163 -8296220095
-171532321687 87422392689 -136810927282
276035339117 -555056611890 -268895838724
-56731203067 198396652492 95532061587
-21207057317 -2020405051713 -145059532973
-91682873780 -73432021476 -397213424855
-332422764931 72374439096 -48692558037
-377080230478 -294960567781 -302420367642
344813932058 123346100420 57757549933
-160941016267 21333660646 582529376678
142371957128 -112927314072 114357583739
99470547629 420139231509 -393124560542
-500873543156 139667736510 -114796178170
-120895639083 668168011737 154358460368
-115813893700 -1410963285 -80495499268
-321305939644 46325585570 233495227129
163709804588 245234564374 -317787569897
-239349739882 273368867824 -88713336394
306658210112 112073161253 -32551236032
-43706266101 364120148864 405673292761
139942118973 -142996039333 271179669549
246820967634 -12351218940 -47510077426
-69915366635 99699038704 76309393715
255978194252 2467539303 -244413981609
18982183054 -53958269046 -424083783952
90277525962 -411728787406 -449147081809
-367490614857 126851292084 -268679829072
-393801056829 -1520288429 113586330912
-22340437388 -315366466218 255656689748
-187640323708 -178856752090 171240496361
-133743954883 -469248842303 292034132917
-284850418176 46725645019 -158289005636
-333275048867 -72996001613 -21630549130
-457622860477 -140897844483 -140670556911
305462385189 230640462772 46570583006
-223401644148 -212054920021 51043096692
-3234372571573 48725096781 -78848343363
-214248939783 -3324971770690 -61092082696
396673284261 183293952252 32605014895
-236156535695 -96461401515 -289315412865
-312974865166 23920289995 -58851107107
-184246453919 220096691036 387589907900
-126900625530 108750259575 -3585674730010
-4253457193 -357633831436 -205053769614
-189068837899 -246968137677 -139469039715
231015933324 112504392014 -231477661684
-114802898379 13007029915 -328763082519

9988534018 5693254114 -406807684882
577917978593 -27749375754 -211534739258
3248005504 491565961858 -271728835585
-20344159218 -45302675970 -306061174427
284117869990 467250953928 -144868648146
-83778271052 -227902874740 -791390000783
-191553988988 -56579219555 36307732358
-6584510034 412447603771 -196037119222
-244039294232 -16074455087 17348854898
-159350710717 125351422342 -45327851403
-54873858317 -779994160 122136697819
260278056085 -99963763926 -136397912479
242573608311 120450474924 367159682523
324931115565 210905036019 89605307724
-69016087357 -3209992925108 454604076529
411289976297 -265714250007 -563157377497
484294978457 -85872996049 242314157586
-160833207707 -101253799085 -312676592142
297560507470 -26598982274 252095998245
180339350610 -528671997771 -102161731740
-167371983542 -530216717045 -519802718537
366120898720 -182372643784 -377468053444
-197432305075 194962730243 -15549292928
-14908386090 -45624373744 421703279467
70718374456 -98125733742 72894621902
-448424291074 -347768942676 125516332901
-246320687650 -28197676194 -95537730567
58417325194 -137290917467 9680027115
-326156515978 247539224625 -445414588331
232081952152 -81159412582 24998684200
168508465274 316814021790 77182631307
-256077637624 -178109173823 297432577426
-382601716015 -56418669419 183191510132
-282865918520 364863770360 -174284638552
-141213009091 397604034865 -143414593778
-179208338755 -30797307116 31844571929
247127653661 8034703099 -132951263282
213421847645 22382081532 299131010567
-1422293465 468144724378 303842070823
-241581635149 343909030990 -433033117586
-426975165499 203843729655 276147504941
-97013882483 -364367497994 10404360359
238000333395 101505459319 228293822593
-106592778005 286970661960 -142861587963
285449255291 86418781552 -408597818702
-121384807266 221926436677 276737064365
39997993414 32997195607 294461146639
-357779804601 -69632136180 109567178808
-149853162981 -448559059372 10964442622
231864688928 -292530392335 110149103797
-496046195314 -21272789836 -46707973128
141255341763 30092040897 309078371646
-141695180996 -211174648768 6966045304
28633898876 -485291702160 -54074273273
-191226167063 -277831938853 70540039953
-333197791052 51132540111 185111752133
344238344325 45884442657 -120845010691
295707514726 -92494548178 -64721781658
485223916994 -95911423297 29021265368
26773801122 333268760910 -174944904600
247148878504 -351731894091 471282819963
172055095332 228824113435 -188973700552
21729374629 533166840951 316904677722
-241171968715 -106253402261 -47008346111
373917639783 111950711034 282026035927
-89313507428 1176017457 -28067125648
202984782947 106460507040 -526048822925
-226045500549 157304208110 391902586057
-5023980694 -1691642426765 285977521500
3993881923 50065715394 -613498987274
-61764059717 562986498911 313048833029
-342372793359 78567032147 156605519363
61852986137 -174148998966 -238971039607
67369658132 -22768631784 1101961516
267116261264 452117182798 -142261074174
-40572097950 49886901433 -168740279244
-548140776244 -281004798791 -8999381086
-217294513936 -23927138485 -403077001969
349300806884 77956618016 316888578
-450188936287 295119229456 117892745483
38430998388 324292985327 -138126691279
-346045628778 335479296920 -276046785160
57865194650 106912944535 -34577258410
-25178898441 78446379923 201401776876
-129259742400 152848400369 -417551868872
60229175453 -58113602994 185057864329
163158222066 -208537270568 -288570512401
185671359178 309022999074 -259269965068
-527991999327 101104573116 -50522183528
366507176095 -149599027162 -156737578514
-244203790697 -70159328396 168257126825
315992653677 225269674725 -3450057889730
-321931582629 64978046359 -341662482857
85593455517 -363930432940 -171326640305
-139446234172 -326089220692 -707127440
212450924184 -151689206883 112234479417
-109332180706 -546763717452 -345005788969
-157270636563 33838762168 -462260267430
178504107507 375615823776 -238969763500
-319189395387 197008207237 10121675859
328315693620 121150113840 22294676038
1700055608 -100561827531 36566576590

77616191237 370302095022 2779583373
-259014435018 49771891547 -95462256236
-295435609293 51106923128 131591369751
109124127867 -124242033126 -426868174849
410355507731 29481460899 83400855930
-140115504345 -476451041460 -595485808645
123802675088 -330940721689 165615588913
77274405110 -309400832099 410669565120
-202913865681 313861587422 -138797859511
-79260007113 421238425197 -154920636962
-473324797421 40669267212 145431352192
65341218532 158574761265 -378353564553
28873992776 -243701762603 -19755543902
483719675877 149312751509 -126107158444
-224132918410 -128226200980 467156631291
-348834383627 -233404275357 -46349250979
-623799769982 -193329977094 -90432317904
-38173566155 -84223852170 -184168084086
31638139128 247586196292 2720231915
811233610351 -264585259676 143063680176
-185756533415 169686530494 -172078318423
-213652607304 419600096061 261580657954
-347801873195 267562961666 -398407916255
-183140814573 105491907949 -232599434047
6928062020 -317927426102 96632451439
106233847150 108711425218 -81191929125
-85528929834 517555775796 220553463597
-324688786787 -172501426278 111695103455
-211378696197 71073262832 466724824767
15389126869 75242171821 339710632394
12184513315 41135246877 -248972755535
-209522925649 2462790300 -356437165092
-33039456254 64074787416 -347207982784
-194098010531 60998035428 362936828239
321016561226 -97905604142 -282295727591
82748881167 -98464482104 194414084678
-134364897003 224757392624 -214508939590
7591198886 383314090974 327541416555
19705245346 86959121965 -57514552329
572788437728 -248285672790 9909834789
125675650345 153555992904 -19692710431
31527069326 -473931204626 122298448921
-123801866578 326493047145 -3458072788063
-622669964602 -396345732486 -262388757650
198372241114 23414059024 -192333875814
38934905031 155518079080 241958698152
-273656767449 609888513688 -436025217175
70249296621 -100362461710 252863563304
-368472605950 226882041358 247889849130
670456012348 176816218873 100128160417
12629360409 -62489940 257328162687
-110886762920 324714744955 -41942436887
-123566712152 -137815095551 -117734335950
-135146648364 -153632155258 183786202884
243446252487 -154216972794 -166973066350
20207320826 -127284309635 71099392047
154821281117 303119462828 72559702564
-417880642938 -36640971677 2728363335
68838787657 147100747705 -125044374408
128885943156 -17347205503 -26927813123
-41911257645 178322969300 368767409470
88472224884 -259489050845 -606871667784
54111035996 86705219525 -367064603375
-382378394017 454866899480 75475366214
81762256373 -23603282700 -60692217516
-56705404373 -88191424984 -30031394295
389435085238 -179580461239 -263445287044
446160942882 -153625594910 68598407182
-218727816752 208963416227 -247995054862
165905779034 -81538400781 -330655818238
31979567538 680019924542 49654342827
-32673891469 403553928658 -28572385529
-416846429595 56238797669 -308905454188
416562361001 446155854440 -225272892896
-68045193740 -86205178881 -422243411538
-90157857885 -179917173387 -174309085603
222080323029 -67310788681 298469035497
-58469241628 144519760282 403519920315
310069798722 95129469919 -1102966530
247980345595 -237677140206 -268011724836
54767082866 -236051812482 479138673244
14963139599 -395783362762 -260378950426
-265380835057 -439022078279 141147733772
370140205497 74053585874 298622893159
-655729812002 158261326556 92279111063
-246645164286 69403258126 107161562022
38620560762 236449207288 69270021468
260848498038 113681439873 188348804769
-1365815266853 -488556461385 -42854763631
128836014007 -179133579801 339431504185
-156017323239 326538621692 -8965610491
-5017713573 -128692654290 441343274888
108325472004 -81113965313 -386254205775
-1627853841 -156946850805 3302204778
-292089393787 391133469528 173942526862
-243388160875 -273254099034 57036893613
-171240092817 -78135902298 446957408111
-435574065181 -398142891684 -193509860440
-346590896734 -167084165499 -210029981508
-238634921294 371294738760 -27008438069
-70696782851 -10850289860 131514154909
-285831375164 127542869629 201017478039
-355003185501 118983032040 -329073945095
293054355506 173123086937 -129535496261
286487624196 -96787090796 -438195764227
-123580096147 -423086863665 -249555149674
20924410331 -126943238168 212329510202
172705331582 13744427102 -22091729011
-331972954336 267149072484 -78953538319
-89018503025 -324639938676 273923692107
122589457057 -491795818085 132294950414
-244002037677 98859249750 36237543670
-509671599156 244009955857 -143680322480
267990667543 236641588039 241782260782
212454445379 -195893131221 54892957383
-415192417928 61884739809 -325709673271
-47692660928 349658430706 -93907308354
-77802036358 205773978362 561474718329
-415053403276 -369054965927 264543420173
-142729353288 -4974471976 11307576768
-66450735370 -11415260181 262601322060
44535737925 322408563165 114480466236
307062709885 -43086115001 -177745937976
100333405441 88686542895 67571946382
-115698235078 -388706849957 -276070292267
-226320131724 -157788464962 438289258668
-164702735351 -19350248754 425833937785
329744332782 301100817563 -153221721394
343874613410 -169126699578 -212030258537
-195940640556 722667315012 281325422819
-282413387238 -93554432209 51396289010
-223846061456 625638952130 -438663377182
110917572142 301562991160 197075126392
-31719562020 38212339167 -109754062283
191943006659 188993211571 71813969731
-326274436545 -15019362232 -140412462385
324376745642 280912659922 -1242597320596
162163518206 -20303447815 96033009736
-375603164074 286733567575 -417504246294
206462147280 161892069786 -399562653670
78740785026 111100607277 22174630703
422153979 130427413891 26048632593
-437251355382 582745714779 -49740693044
71846375086 -204852266425 -142633750749
42616143418 -398233868287 139040000773
-189770600370 111517665430 389941629300
-123652535353 29373160527 105353275011
-93002339016 -117364572023 64233413833
-153893651458 -916857794 68841210414
-675830214877 -178858436229 253973861024
-206545626771 -235154262377 -147697947709
205755126026 -17751732417 -563777655365
219513486151 461210256118 94134593462
167144144235 211181131639 85383708278
-275646467664 122065305898 -231535979955
452437743205 207843589358 -320875304843
397916195039 -31493437542 296745036515
336886391206 170218411488 349502419717
-20923227697 348217482336 -112437560098
-560003384311 -20200855335 136320326046
394577021568 470959539421 331896157595
29505579896 276191176292 -131460664653
271228310027 168725593737 83467503878
11403689563 33583484598 146508087124
-47355327844 -151817915713 -178786193817
363910471814 -210405214759 -473403226878
307628135306 -229136192249 252818219032
-283444193258 143705193006 -171476215032
59102120655 -318302389369 157202472519
221621699484 -309629514705 295492054626
-62245243150 -358958816958 102629611026
-9883309304 -255612436740 100569292730
217975386203 91476356538 46210024841
204837128986 -102168115540 -573324220121
111318039820 -288764776257 140793338206
218096902708 204812588709 -504238184773
376235237357 259371831074 -52688207595
-327035738347 254616606462 -137503697890
-207785257699 -72184703382 -17959415060
78362896026 94760176072 266345891707
29612000584 125758450771 238888821834
-95867114605 -559049847819 -291784005829
-70543823037 94211219656 229998343679
-259477319268 197223405198 -209699759228
-14243184403 216445783892 -212779536550
-606373043729 301051383383 -51227613603
387207915978 321036973893 76888960241
151025414949 -334733684449 -3637143368
114497928406 496404088697 -578659989441
-78162699609 -282388902298 -71931361290
-1824656462139 -208730209534 -283137075784
-119562828479 -93475839004 351570204347
-257115861558 280180122054 -2884929297271
-129995310254 207975749333 26699568616
-112000602283 246408433313 111489609866
-494882575925 270991971651 -55630022454
-192499520760 -275360952626 -155007211038
311963944746 164971773421 231121078380
-524890663337 256437279457 191979346731
-261993438372 -26463589595 -327804020909
53229409415 -43234063347 -172806226263
-110534868061 -401159471773 -297958272240
-288626392600 -506526443070 523731317773
-112885676388 -207015882037 1677019163
-87564747030 -244682854085 88078837826
-121057224386 -13902321056 70720710096
140978890860 -259907998635 -270780359251
365767914370 41087949132 -66332841354
-280877858771 92409741907 -61504444504
-530627824270 -310654768874 -319654760395
-179320555725 45719596204 46627570787
-135082020280 -62783912247 188985108927
244878899826 -384565699093 207456869189
18295635712 46458218250 75389462879
85755950601 95957884770 -240755135188
-211249926971 -13782957067 -95733457034
177613679149 -234396570244 -19162562565
-428192485809 -15450339534 177357798052
254397178230 428257205466 -159662622825
69940871803 -536991024621 994305665051
188516794795 -345120117051 -61723721585
56150116174 -119090647586 -812158067606
-212519334559 -86686477762 343383576057
383817494937 -463096033897 -47778088630
-266350548445 32130471978 -214054607671
-270263880473 10923011770 -42821502876
-598083516736 -230321034702 271085904873
93601253730 44172506137 351948550074
-167667519076 44225488071 -22982816410
13740845798 -653072849211 -138757872430
78385937490 29985553963 -66197490228
-226663126973 178470035339 -292525685090
-93731264237 228862580717 -432487585761
330760749487 88798152790 -217906620386
248629166238 94657144717 274052100307
-174253125050 -285872185694 -469539164335
-2954969533 -98809658442 140415866198
-2374347853 316159293890 -82263436606
-137885323647 -21929476640 192610318178
19450037207 -37744930844 -420405405708
7232752208 133539546906 17279894937
-137075353185 296716300207 -244200574858
-101348640462 151502016221 406549179898
198362120741 -67231819522 -248262713530
144491351222 465407362798 169526945391
121571180908 269920395890 -300913826944
594448816349 -331309213533 -8664489293
-85664733909 185749258490 -544334209366
-374193703243 -231732271699 -145523870499
-52050483567 382024058860 70254212531
338120678710 -73610300045 -110394316515
-285438719632 -248781668072 13242037952
176785247790 405014598732 26879201194
382098267194 -73938775838 120274316737
272931026844 -70331576591 70677253777
224671873482 -69181489099 145634902913
-660435933131 -260511776616 64775904958
25304818070 -86095948919 50245058816
248256885653 -650511798646 -34921886936
-16047147578 68621769943 -80522445134
-343612628202 -326150691659 116035017598
-6915655671 191933221317 80506403352
-45374116029 -154647449161 -64815802858
354094090763 -255749177737 23422632135
-146496611856 -49951393018 20478539094
-157130058784 -185737944002 234705919265
128186539841 -214538762101 -78806704652
14645823044 355927253665 -28358442253
173316374611 117533327404 130324812121
194758922542 -176235456021 -599498566450
-214222099460 -92564664994 -52890496647
112399558272 -214430402156 107004512845
-117167022414 56204910546 -262384753032
215252269328 -18632213381 108183138890
247415231434 -46336212709 -8689892670
310821551672 -261553657386 111293410448
201173399226 28373202603 93851161666
-234792953316 38399705206 395442726648
32224370132 420505166203 499754001309
90086239920 402640187758 -158707185629
530567569183 -201541913559 -65940494228
266363905697 117647794341 -172081432152
-57722294091 56847665394 177340169074
-40869206659 223228146781 439735149944
-141474014613 477587805419 -439880131052
491292286852 441037437250 18581801871
320020983557 -199885265823 221695118405
-797306999267 236705886180 -118997180838
-129798250865 -36998234260 470948963066
-8008555206 210893091168 233939015959
143225715803 -42544908199 -177885493466
201392286706 166334547346 -50828569671
296601355610 687952587001 285185264648
-43482981816 -162839268778 47095379797
1455420876 52839218870 -45035041290
-21293121437 -221176661652 570050473525
76475105498 9900645598 -188835213537
68834347300 199717920255 80733547555
28474844735 -144230493439 46362726544
134000597251 130816414280 -164942587314
221147292355 -200334903500 -334225211561
94806884443 398939827836 -179374037429
287832018687 153699595705 -259716196823
-179914129126 -90793914474 -256011412679
-23215414797 -287327850057 131994068191
-539652557329 -204932981867 246332840981

248807031487 301193882659 215072669182 -36007823757 -213482738057 -8430551374 47062234136 228620826373 -86473465
-188613080320 308123163221 89988786651 456939474819 76431485507 430649254017 216886290336 -62675570128 -474451025337
416738030626 -420123012244 -352704298621 -205259557892 -71645085314 355327790385 268558011113 -329001616001 2287191453269
145271336075 -75394316460 -29872022338 -44927469890 -219664156415 -154618659651 -175435105048 -310833498653 -275026693456
235483837991 -30243620426 -204731329393 -293643149847 -280153089680 -157899282223 -178264712250 -203713791403 -160805180961
14089423236 102364503427 61911574379 68988778754 -289017790038 1706512008 -246851925541 81778847575 -170860438781
-264204169380 506758874992 -494547233180 48261241807 -22974390966 -392915547354 -136276009451 -85670431426 -116135103706
-359763146276 -229351111061 -520363479995 447340169023 18861788170 -233017556989 377172119033 372757960200 -232353390164
-134716882430 -35725797134 -133147331941 133187276570 -174031424525 276612780066 320502108536 -97756945013 82857824753
44175529465 -104487789911 -117484348678 366444033320 488389750941 -157106911708 -404216988945 -31495751318 -80536506950
-106904911560 -29027254520 -78813196184 173252859011 263767042963 -39463771513 -99404240509 216351027201 -568418424867
119801195881 376691563519 -102034674859 -475698180893 265062890178 13253783216 -12745019118 342368730803 307292843106
17515130328 -299760655364 198955795571 349578854733 271339653179 318576492298 -345027708103 289621035729 220001079469
147802721346 -277705792676 -172706361334 -133336972508 -56572868390 -395143469492 -135353523114 15428779955 203775166754
119796944564 -59360469478 -220969636279 180199049273 -382868208135 -82548335619 331937439189 360442223064 -54617835634
7127005266 64198367333 -95527037161 -49403146538 -124344332465 -15137881988 265700375378 -394791400365 15538919887
81496151326 -311821759350 438587855824 -215924559868 -37221195894 98347042438 268662614489 211608206207 -159037035637
90850653240 -229602012949 419952818440 -93502080798 -313287536114 268323291941 -236274330866 -222050337659 315620500482
-405292439355 -19313711467 -299010344788 324514457514 -362062698655 264317356037 2744988404 221631917927 296081985882
-207442389060 352875278203 116800966510 -172425375058 97772726895 -50934935997 9359040776 -83401527971 250724487752
593134721014 219639061821 -375615389786 -105060759356 324565682309 507855703115 -403836606889 -222709595537 -476190224929
98040646630 184945286102 356491047634 -113545968107 -77929202303 -108038064999 -29241466404 650963864718 4151085024
127591705404 -161393248213 42853087547 340227926726 382800408070 486142772221 -175403352726 -6324911272 -55703962913
-51088477140 54452498588 131872093198 500772805229 199986307485 142675503639 281817191955 155995161054 -49105690106
382985578341 -227403302955 -26892614987 262649889126 -230111662393 458643473112 219639561479 -71354232549 -262137013831
50935881649 418859336019 149802598579 33163461542 -214153520409 175254324557 -540854353435 204349727700 251693058103
219535762755 -241763294722 -15487889799 -274243129884 -156045585448 120001915473 186695583597 90070863994 404864023208
404322759385 -391752778317 -257518642179 166300624564 -57402213672 -306628538830 -245878908476 -140294082994 -96517505381
-289930036430 24159986155 103175940042 -10389593635 156549980898 -166521623479 285100662201 -273099623133 24856058900
-140965842184 -312697018635 -68614968036 164687474203 -481102343897 377457296943 218929762948 -60945973381 104383761964
28575426391 -204812806513 -148244421079 179011980909 7046373560 210638164934 -150577189453 -289542306359 24730327108
371959363858 -5047730518 -390875711096 131398714487 -3673169589 89201240137 99050267918 -339607258221 418697359303
359127568875 -214723296622 28523576203 144655534576 -143764650561 -258780009965 134561925759 266826316204 -368871859981
205282978326 147682156589 646283129725 -258012782761 153307971320 481475416125 -9988279455 739988230997 -22775233961
226024582322 -6519704203 297857925715 196544177836 16042751227 -257198259451 331793820901 181582012606 -65919740482
-33260846575 -20810451702 -310417797070 -458282331675 -121571849433 144260169132 -95382019752 331243912403 351189116016
187216123154 -168605018362 47411546314 -130674485645 249490656971 175320072667 -244930601957 31816534988 -60263361674
-129477724620 713488320237 -46325424645 -175376208053 -28736025070 -191441361959 -179092706809 -87380186591 -286060027556
-190774211026 -398203253419 162960980830 -382190522231 17310185523 67841327032 90670603080 -262494989023 -56482761253
291472102448 87242199361 127304340805 -347295540011 -139822733525 -182371306596 475952409429 -59058663730 25949378401
182481472334 237712253870 -182508358064 372009932858 -242289391930 123867452562 -174151255888 -83955971391 179206220264
-46729851009 -3504803607 -568195913538 3633897911 -338385135895 -297396712652 484089086514 55301445329 -216369641709
138466028314 135191883929 -65538691468 -127648234699 386069158745 148612293814 413503587644 -31435990165 -181860351066
-474269626052 -1001717742000 -42059435947 64777785285 -30211967038 -546013945395 235875542975 1092042641695 111891018928
-223547497031 -334218832562 -68162099905 231697671058 85361373701 -1766273675 298482098512 175486759375 584549438527
62210074213 194776117841 -23629517660 263231847746 270238588484 53899239972 140862603527 -765343971046 71567154901
158282336632 -206147790176 217861197630 3402170787 146543060678 -301075975682 -71471664569 155148811695 -347523239313
139287356670 -364910736148 -252232686018 437565427949 220323309408 25729759448 -148671287724 -189620366640 54141740772
158471050001 -211591094359 -436844162866 179529192035 139768556291 -330862521150 84927019513 190273300525 408843184802
168505400956 -174591697927 454326134448 -360466791544 141508536141 -112719837289 -280350282360 -54540713539 -15555331492
-329166864847 90091100399 -137922279402 -12416956589 141059678957 -264678081216 123045831557 -178977866075 334693387648
-413665970007 -218020902569 218819675269 31467287547 -425689250342 249315511566 143725182880 72903565090 579214736424
14564188961 131470497686 -416982983965 19565098217 -187720343836 -242477670458 317121769317 382304000551 -202051771446
-547264420676 -160998037100 -189697840060 241263537202 -374635989414 361569571752 -161157978207 790983955046 115409419161
263912256510 -178664365949 -98908856009 29549885757 179546343803 2189365932 300680788990 188951632216 -116876180975
-212255495614 -5596061257 -58217604864 -317273041694 -377568380390 -10836841057 -293661088847 93761589130 -16027769528
54534369142 302430860331 97057237674 -419748227849 -14154914778 353728974638 -147791342625 1302483377 226168756370
255606963402 287415704310 -322797198120 130882676401 292280587358 102049700062 -460456995959 -112493381527 -59072162668
-103746328298 431435355715 240283805121 -253772621127 -121186795687 -502320542858 -214456621277 133689765376 156437414468
277377406633 -332929545325 158664123022 -1686407448536 238178818641 -31941792903 -33980615785 -4002734240 -21846989094
121355293203 -44197858933 -57609308083 -47163304141 136668338106 -54195599987 275023920506 91362068009 -382635495950
-76759750353 159283439990 -161782242512 164393211431 -265684647987 133129773390 168796954398 -9431592328 -2538099955
-394066253234 401394812239 -43663629292 -251693849660 -85548769962 265254281439 -314107864156 3619776424 11381311570
-247494442407 140640512097 -128910438216 -419748227849 -14154914778 353728974638 -302335013059 258603453060 -165694615095
279514755940 -106094809285 13487404540 -552846479221 433002437568 -117502914967 -320348701573 -136025392712 69992813442
257682900236 134465299350 -128362227518 -322413330508 78433138571 145238704032 -14667470909 135205843723 81287888246
-211267292232 -406715552108 236100152153 166308219239 448178431881 354884223374 -636763669741 402838063868 -61746881336
177260822326 31889500329 -189072452147 154980219475 281596897415 -513447152232 131830235181 135990746677 406196337075
151876426248 -145456208679 -424054867561 -228144806405 98997685045 92090339539 -413041478369 -484208691750 115857441692
97011795536 -178140102763 434321130820 78016143939 -33150693047 29386539657 -157750499298 -96211403449 -68051598304
-392603415527 597043697 69953463147 -42093524038 -27615203877 443959399336 -61979048078 -317568565699 -522526071385
141367376613 21388100629 -20565383530 -62661807243 445954889652 419222897910 50085623190 306864042278 374200989206
-198035878979 -125178564166 37107227494 215949664929 325793260556 205282082395 275821374650 -115956390315 -105501010070
-257433515917 -108152345461 430009119949 -318748193830 -198877984571 -107854047054 -101521425315 -71259042460 944495661284
216672779170 -700976228083 -416377256356 263755330434 -254378685285 362003998197 308895449304 164302962364 -343065106659
465466013278 -154664470935 307932118480 71239232502 302485018187 -122747047093 -174849133828 22126635351 -52589415262
387620802955 98515252091 -434931679489 -464823092314 -288264943664 210335389381 -37328891481 -19622968476 257009145629
295823739127 -412900509305 53921066416 161335875693 223522818790 92359167991 -141944408022 -166675878298 34380373265
-64450697352 -271363120646 -106270537176 -55705139907 -74900417215 -159888508924 -146945290049 451168344504 -423246041380
-14248110475 -14802648570 -457160698020 -363909020733 229145602824 114175042407 -130263999885 256875064040 -35802325330
28023702319 -126541365027 179015049064 -157258283576 -197805672193 106428202652 -313806963484 -71511946627 -27810251313
205000583453 -288381775281 -303480084398 -293305151520 204587046512 -300949716646 -334488104449 -191891823925 -57029472963
411052624686 74423090947 256701805014 -262627276547 -357868593986 -1605175069 30031335758 301451444138 -176264165490
516388942649 86746470216 -236752296576 -948811656227 171243943412 -210242125276 -321690641948 -214783212212 40380649158
-322643371218 -349792451577 -156930795200 -235618002739 325775983437 -129482144707 -225096150661 -92836363526 -6943051777
-10009366308 288446555016 247224572423 -386720837643 111450143934 415964105521 -16423967290 -89012362435 34519129830
195016041344 -46571426837 52925324142 -416539194207 8233003519 101069140337 577254924615 -118091375832 -70239766098
152751922395 -520683218048 96228438501 -275487144647 -189131593425 349573717904 -314807717160 178748893856 -61633469479
82297998632 -85965204302 -324403259387 225831735850 -359596153841 -112796791359 -47463487606 -329174247 -110222115146
78846637311 -330537425959 349899593881 137096872675 82440793473 46383574431 -413792693911 -15022784265 202450098576
-42334026802 -79234348179 110767570960 431741676407 295100807788 163256969184 -2534401726 124641400167 464739774776
-2534401726 124641400167 464739774776 -32566878852 -614332844941 -247997610353 -295184769957 2418728447 12112746432
9536528724 302654062213 45205173762 -263323371668 114075481201 217520421487 -438420004297 -38841438014 -183990341060
-155488406389 586675626995 -137208642050 -308995372469 152460257774 -188904474058 244885037636 -300608947067 270117384564
52773328332 -179392968112 -361525678078 -94927703492 -11490338154 -61522118270 -221040228161 -56668429622 496247352721
220896886762 -253540913174 -149895563382 -107670245643 100049177168 -42837492880 483934064927 244335493142 -322687249772
3523235817 -183882542118 154067513047 -110798803088 187166475943 -470537725800

-265056630125 215062543779 289318893912
9311587952 59652262949 -22163545769
188208984811 -201429508662 466289296737
45749028969 -280515023363 -357229230115
462424621898 354139898251 -199277213891
401202837793 -556182152039 24718073704
-176003059642 -115854543365 21539132454
-100556243679 160917182279 -50447571637
220875289020 88814226752 126946371947
183508282250 330855945442 382918277270
-164804900471 -151438654758 291805251113
76555673355 -113467978729 291696390872
-266994341956 -490985338664 70747287738
103081919749 184549142443 -186432079946
-54838796319 -56634609801 29848465801
-44748714847 201498224068 -299169887294
-417745502096 170625881579 458424955199
202139503953 582189132647 361105945414
131470583127 -43292060061 -105150031229
-423402624554 313734975549 -143575450606
-68989165266 -224354393257 -169477017286
292144138403 238893707506 46193229224
-70471823298 93404289447 62351938581
-348240251781 206814797264 -208507236602
51381688700 134100970715 -390437874210
225617200647 -3353403290 -311006169725
-259084886542 -544018781186 -232100222008
28125061562 170158873909 -500619336499
-472776249552 -43817159747 -192002459394
177277810648 187778540370 157216821046
173449362541 -146721534572 -323711353784
6553225585 93198390661 115125195238
218016567778 76402510810 -98844576201
-98609862060 134560402891 132740976559
-286019365515 -390128106106 385121764546
300820078734 -151380205673 416820115576
264639149348 -243797601890 136185407901
-120615595327 -95106644769 -70878658042
-266143350310 554277818431 89905901772
120093381405 -120000213593 -335136652942
12389286982 121170638721 -53497587467
49745995689 -62033062162 -140016979094
244109122013 33621914348 278381506636
338660486139 -9975952158 -19582368222
-366715817113 42428531538 -175104181536
-153933134343 -339188379023 -267946251412
-51383905017 -53680355523 -243586593495
211289494473 -319882661328 -373807491650
-281622510814 52676680697 -211843240351
-49235955282 217541609988 -361705259494
-120677792100 -226080199061 369571590343
-145133703266 -12203432622 -209101687563
-267840363736 -27787404844 382265322929
-25886767710 -238666749396 200444831214
247859925533 -291604995162 167999594847
213308883510 -483166255464 -103352233401
222763784638 546857365481 2335289181
578459330965 -9176547853 36615193886
-114883211489 104348116106 -316353756783
-20512860482 34437785630 -94331328263
75284435666 -59876334397 -82106690508
-169645517540 108703737879 -94563160232
-261174125796 132456446134 305969243051
-232303948252 -46134051449 -639612454111
-365765320410 -217693763971 44322838341
29680457680 299333995086 59525209889
343983384497 -215483407249 357287750782
-196489069344 528429216427 133776865485
-125865996020 317659249610 34191986380
-4682436240549 -476390109859 301901595343
-96002285326 326913673419 12767743726
-421805628764 117775733460 74908303517
-136418870196 93981017787 -55672960600
-10009861191 159423208758 48442726285
-138790197567 -146699138911 377349242363
-229065599429 -326507927410 -235386140366
-112378801459 -94279177875 137928373509
27547278961 33926862102 72373885290
547528595039 -113542092207 -86466087363
-560085988806 -66106917756 -230827847316
191700229603 -349861535164 -155393031150
203803713072 -156406696528 206145137695
94456765682 70335710222 -238213047758
475084012819 -34600876378 128074566578
-264108799001 447294606949 14103129892
-92979652899 163926567743 460497515082
-222370571850 -468268791095 216022342410
-62710823597 40113953364 492808477027
3045964616874 387498390948 -223208377336
193432655299 -305901536742 -160576367740
81646431103 98083636758 18939572121
-41745528265 548199669337 76992397178
478941482958 -1633490168 -184062377781
641240755403 84131103782 -85454086299
249246957959 -49189017730 502306068694
-10233748740 437996244452 -380863239626
-45088908629 27721541278 -587089040413
53169432994 182205055801 193966669231
-66487113465 -56763418659 -291350259047
-282047217483 -114064825282 -77031717741

39892500113 162090821876 -153813595488
-264674496878 129319363495 187981106651
261029120156 -91286007294 -99147123951
-193577832405 133170688140 3637540749
-24383107832 -140670973265 63934782170
148692508197 -174574910843 165293320897
-115542292626 109870992425 127302104514
162826648736 359054192791 -6589824380
-84913593914 139583330460 38898667910
263362425298 220431764759 309564538917
205300406307 232021361495 -496241479334
115059856795 28725047215 405241104823
661444049 68589942292 -296304204356
63314322441 214621925140 -408695380531
-140202889406 -168112495146 98977024289
138030505056 199622857995 169218613111
-270643462800 110514264158 -49178936460
-336704550531 108969560999 -19186553663
413960294697 353012305134 -147799371587
295744219190 -518121553940 -16503913596
12838490219 -388968082347 -313751393761
-582967840233 221237260787 -178541752205
272964967084 58835045756 -147877300475
223611861033 -330034019592 -398171644714
38173117925 -22841567271 200692481316
-233883899614 503121894797 34592758442
-163191618133 230326135668 -21763938821
89264949522 -40000282200 -259571386345
-28510285705 -125132862387 88147274592
-269244542252 -40752609248 32772242143
-42301254315 -50355529024 -278983867986
-232355050784 341074875786 -664986038130
-26772398120 -73766853096 -86967169443
353898311937 -350689839351 -162388840364
-36430275239 4560830031 192259230315
129695240696 147119808798 181141838990
682390186987 545377206093 -3799618910
214196891026 75952929501 272068143583
-361328489106 620334135909 -142096838585
227868824093 88337411728 61086273467
-111677218058 -69312003028 62548823346
-316770137438 -179123893054 237511924386
386868006345 340203038773 471079983708
68321417456 -8500567173 285980211198
14541315915 -387128483056 -269785905254
150353127544 359233718162 -291902781208
366032956901 67926161811 -135846678509
-287467067466 -275336135608 -103383162975
-110659236559 -142016616489 27769282384
-365782148390 223297266096 23629243903
182396790111 -31169577964 168609119496
54921460974 -146797770638 475854885368
-358518503114 124404994929 247768564780
-7504892030 579455567419 -224367338399
-241575759858 -28814203491 435761759229
334105468767 42526131753 -207233819663
-28991023502 350559909403 -297275073949
3420520103 -155880839722 -188924659160
-441657614576 243392972895 224348020617
23867003254 -349593943606 141105738886
-101972828468 -370258125959 -31161366111
-317728313214 118750324194 207380965446
351520932733 -117688926589 38966583083
26421615378 -281816670460 60039765960
-383346843925 -179949075172 -68545039470
32514939260 496413523216 -232247313234
260938854695 236476337756 276764896223
314386719638 185196375771 569837815029
278124844693 -21092690642 79725136263
74987138426 103600730294 238601594170
-333830023662 -86712738880 114940695798
-121459540148 -418612744550 -248228592954
389344902262 601077103879 222501608212
321877080928 -296195642636 -50592748769
-193958926742 105711956443 -197562184413
-211325312981 352627317288 -334680936010
8039352978 -124051031088 -11593498253
176982689302 -205177861143 23268971577
425514033979 -34899059026 -156742453083
348949047451 -122688296677 277994918792
-206166344714 -144352577062 431397657066
-219166952091 -120741099464 -40141869122
-24918746570 -14115147188 256799836259
-51012094886 252777832758 -344936999392
326530743156 -230952658530 -377106375424
-41629090711 -78036076142 302288788848
308537750412 11093217752 216044868815
-271630739240 -89825445497 -175169936788
233305994206 12634813752 30787338930
-273008399792 -92247449444 12009502413
-43148922991 7415154387 -75157550729
46835264297 -280837402202 122967486177
-508440718959 78018440443 496573952423
8085458996 -112758103377 95682537902
83065321595 -243903235887 126370871927
-193880038260 286529372476 -386495442912
-238057300427 -370643834946 126629198189
-67911517051 -5341782887 -399552527345
104221055502 -487417554237 -421500315432
51082894199 677777145227 -70071567800

271554670965 358113515434 -56040256165
171103940827 11841665274 -99118089912
33050728615 -128598807516 -467366225218
293802865514 103145240458 -26530060999
97014304505 -193156543220 265525898980
-72435760339 210140971840 -141327746093
190076484906 -487102254986 -4721221342
73425747375 -292493106149 -120358997777
129815255170 139157868028 96637378212
-9711231194 -647965354245 122082817569
-353721686486 -117121795340 -23172477759
443294461800 -121790202669 373534377422
-234077187947 -74367618346 -205022715721
489411503956 132446918810 -232978999348
118652380736 245663371941 534280548936
86389181427 47756168069 -26253207795
-327105066663 -75153404040 210926947714
-308185216531 97070823584 176698693721
37690659560 -384091134175 -8487181908
409513851023 -14238687114 -6513215605
169237956947 -87665719730 460928054325
25513983920 -290284777334 -305903846511
104778841551 -27179672778 171237117146
131899810696 541573494545 -177101190444
-466856878006 49017937428 -323014320567
-16924605089 -5112983650 -94978711551
105556552858 -50073969868 -263027544574
-152185711693 403578352877 -31765064294
-256196485959 -190654796019 60007054910
-567241430891 -203474677607 166118062906
-241585839522 85687131051 361704605536
-1193534346 -353409108789 326399563962
244134324894 -242649466002 225534454451
-123687307564 172041023237 331109475233
-138133077805 66454499430 -340888381302
-190942585064 -174720169991 -4903580373303
-54511205048 -3559372416 238912632134
408951069536 145631083497 -75101927650
110942470554 -656138602624 56306977003
141655459540 -33458980407 1615680957
-171835074837 89925232763 -87105364884
63515820628 213731885232 -407113016014
359099211246 197656584428 -225858413123
-373333668754 208156888412 -227358301596
606089820277 125962767744 -100433160658
-53535241790 190959174970 386181366464
53952510778 12205354385 -298292690133
-185002327149 -162283576749 -164752873746
179613672308 -504237928668 -157143307028
19301190946 -207290319863 -43876235611
-253128411378 24579517765 102733948320
-92749319153 471350349923 -7874577489
-5709173355 -387666063235 134691234175
-195460550799 -57032814760 -428342255901
490427075980 -1527779220 -593994316556
254820309435 -260344498729 -107217803316
-194635951554 261668803960 -260944478158
-284427918503 -120138983987 -412813737148
304711347760 83813779822 282095917136
-9099250017 -116171570410 65139756026
-85830272099 -411946335985 -180426234682
-129243698048 166103342855 -213212091638
-132578259182 -151122146560 -67121593956
-383058628290 221567346253 33689574945
-425990989294 -363939580243 85102445874
-45495568815 225407985932 101074988003
-291481808216 105436042209 -435169646718
-482032908847 -32970189030 182114563112
-101720863380 327254467521 359564408208
-342316752117 -129416043009 193226554394
-42714552134 373684184375 285720918176
-234692198449 -248774448875 417302648224
-321340923580 -49302865730 -26635039519
189797030716 -115653509694 -164291153569
-206148169028 -188377379457 -339403402248
-207959611447 400165952824 -43382591472
219005110612 -17600630473 188155903691
-162793357127 -139452618074 -125976338898
364448912541 -64967777809 155337606762
-70747015400 517398295974 -323110912923
-246736260997 -118615491941 100380990402
-7124514814 -386559988230 -142840714062
156791823644 -178598687644 -254175609276
453612660753 47653564995 124907412494
36092818242 199404766565 391113258
132095055800 -474084658936 233616417511
-12200814660 -217010277149 -564770297627
346444393119 -5159689004 -20774400617
229839686587 316980909110 -1677549242378
261147585550 450821100464 -3137806287
177401384739 -16941631176 145200699248
-39947359922 -207707372453 253392394178
-360988850685 319405946067 1272314944
-228888748611 72368105878 -37180833582
-225936622372 340820434642 320442499375
85816797667 -158739405333 322435262625
-271923957775 -103739784667 161740391612
133697681245 -218472844576 -136563986156